UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
DAELN – DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA

Relatório: Prática 1

Convolução e Correlação

Disciplina: Análise de Sistemas Lineares

Leonardo Pereira Shibata
Sergio Roncato Maccari

Curitiba, Abril de 2026

Introdução

Este relatório descreve as atividades realizadas na Prática 1, envolvendo a implementação de algoritmos de convolução e correlação, análise de sinais no domínio da frequência e aplicações práticas de filtragem e detecção de sinais.

Questão 1: Convolução

1.a) Código: convolucao.m

```
function [y] = convolucao(h, x)
    nx = length(x);
    nh = length(h);
    ny = nx + nh - 1;
    y = zeros(1, ny);
    for i = 1:ny
        for j = 1:nh
            if ((i - j + 1) > 0 && (i - j + 1) <= nx)
                y(i) = y(i) + h(j) * x(i - j + 1);
            end
        end
    end
end
```

1.b) Resultados e Comparação

```
Command Window
>> a = [0.2, 0.6, 0.2];
b = [1, 2, 3, 1];
>> c_nossa   = convolucao(a, b)
c_matlab = conv(a, b)

c_nossa =

    0.2000    1.0000    2.0000    2.4000    1.2000    0.2000


c_matlab =

    0.2000    1.0000    2.0000    2.4000    1.2000    0.2000
```

Figura 1: Verificação da função convolução.

O teste foi realizado com os vetores $a = [0.2, 0.6, 0.2]$ e $b = [1, 2, 3, 1]$. O resultado obtido foi $[0.2, 1.0, 2.0, 2.4, 1.2, 0.2]$, idêntico ao gerado pela função nativa `conv()` do Matlab. Isso valida a implementação manual da soma de convolução e o correto ajuste de índices para o ambiente Matlab.

Questão 2: Análise e Filtragem de Sinais

2.a) Sinal Elaborado

O sinal $x(n)$ foi criado com $f_s = 1000$ Hz, contendo as frequências:

- $f_1 = 1000/100 = 10$ Hz
- $f_2 = 1000/4 = 250$ Hz

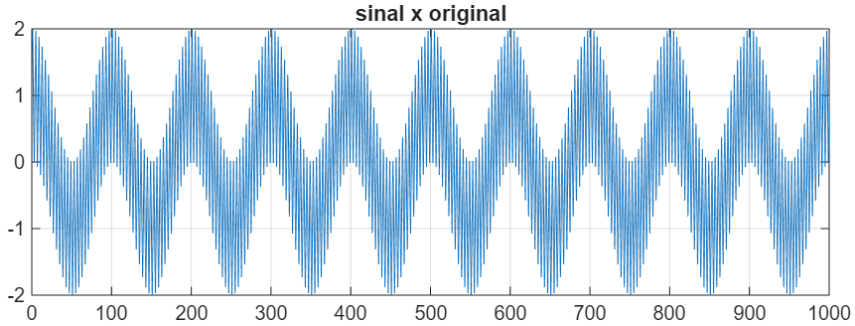

Figura 2: Sinal original $x(n)$ no tempo.

2.b) Análise de Frequência (FFT)

O espectro de magnitude abaixo confirma as duas componentes senoidais.

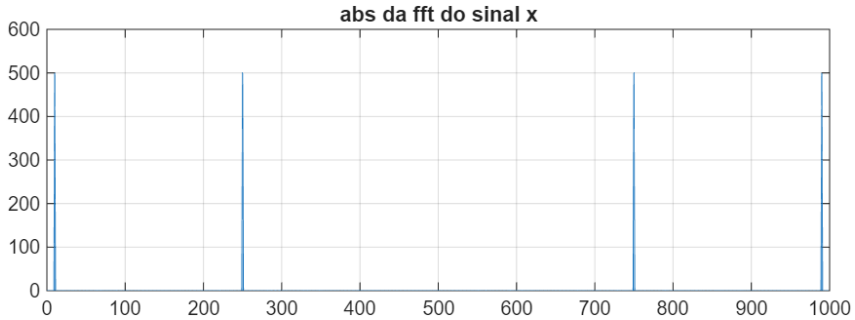

Figura 3: Módulo da FFT do sinal $x(n)$ original.

2.c) Filtragem Digital (FPB e FPA)

Filtro Passa-Baixas (FPB)

O resultado da filtragem com o FPB mostra a remoção da componente de alta frequência (250 Hz).

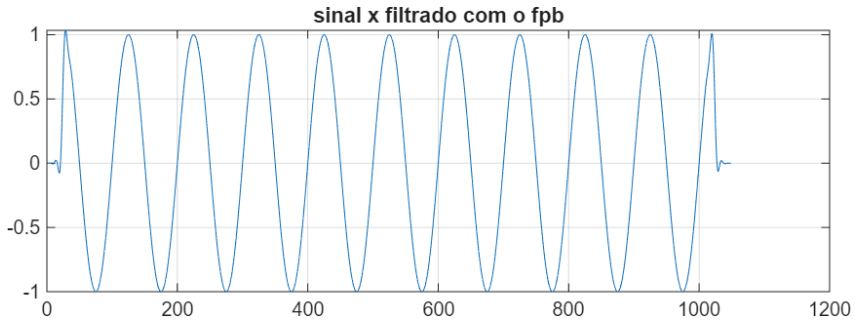

Figura 4: Sinal filtrado pelo FPB (Domínio do Tempo).

Figura 5: Módulo da FFT do sinal filtrado pelo FPB (Domínio da Frequência).

Filtro Passa-Altas (FPA)

O resultado da filtragem com o FPA mostra a remoção da componente de baixa frequência (10 Hz).

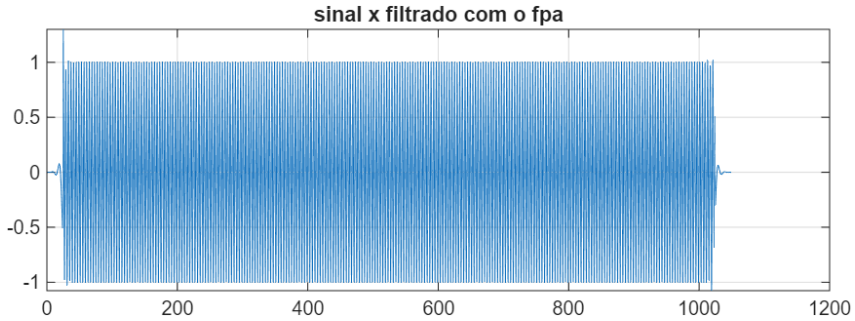

Figura 6: Sinal filtrado pelo FPA (Domínio do Tempo).

Figura 7: Módulo da FFT do sinal filtrado pelo FPA (Domínio da Frequência).

2.d) Conclusão da Filtragem

Filtro Passa-Baixas (FPB)

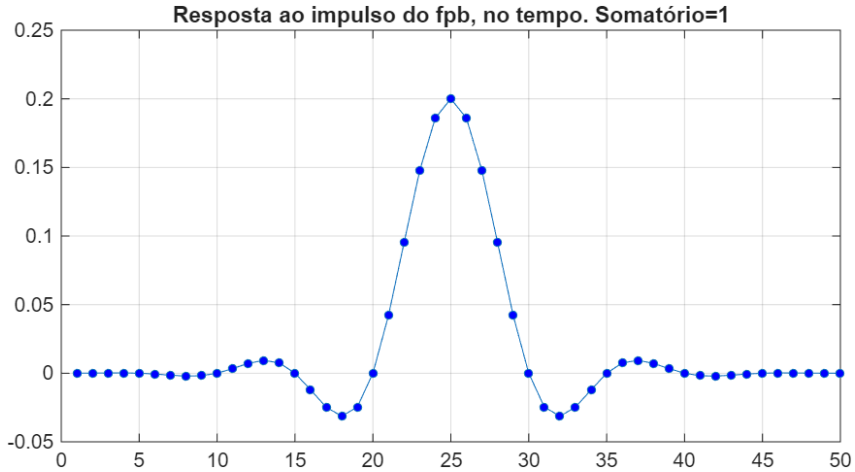

Figura 8: Resposta ao impulso do FPB no tempo (Somatório = 1).

A resposta ao impulso do FPB apresenta um formato de sino (similar a uma função *sinc*), onde a soma de todos os coeficientes resulta em 1.

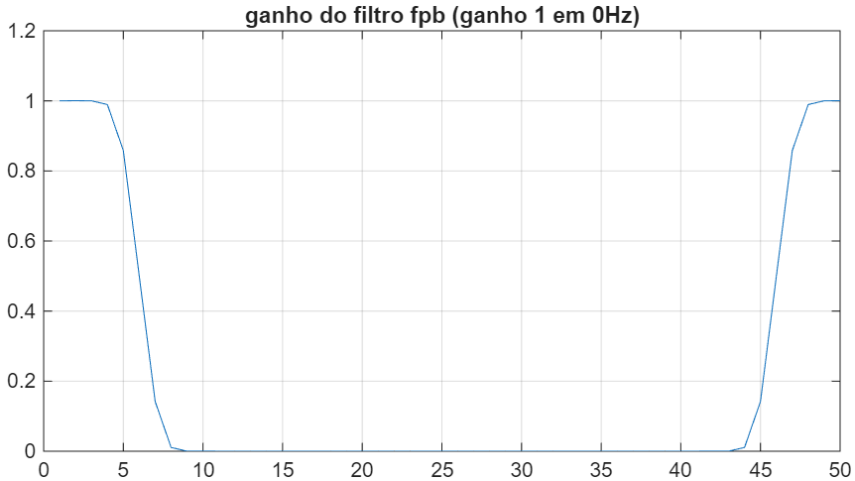

Figura 9: Curva de ganho do filtro FPB (Frequência).

No domínio da frequência, observa-se que o filtro permite a passagem de frequências próximas a 0 Hz (ganho unitário) e atenua severamente as frequências mais altas.

Filtro Passa-Altas (FPA)

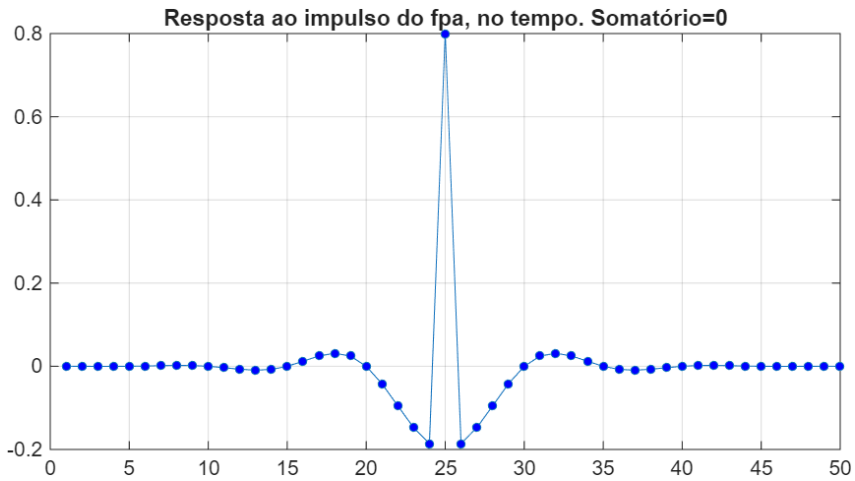

Figura 10: Resposta ao impulso do FPA no tempo (Somatório = 0).

Para o FPA, a resposta ao impulso possui valores positivos e negativos que se cancelam, resultando em um somatório nulo. Isso é fundamental para que o filtro bloqueie a componente DC do sinal.

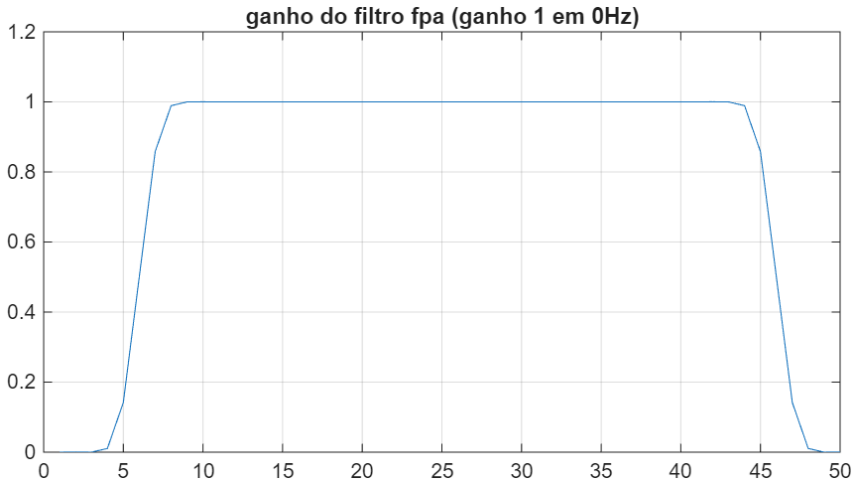

Figura 11: Curva de ganho do filtro FPA (Frequência).

A curva de ganho mostra que as baixas frequências são eliminadas, enquanto as frequências mais elevadas (como os 250 Hz do sinal original) passam com ganho próximo a 1.

Análise Teórica: O efeito verificado é a atenuação seletiva de amplitudes. As frequências originais não mudaram de valor; o que ocorreu foi uma multiplicação no domínio da frequência. No FPB, a componente de 250 Hz foi multiplicada por um ganho próximo a zero, enquanto no FPA a componente de 10 Hz foi eliminada pelo ganho nulo em baixas frequências.

Questão 3: Correlação e Simulação de Radar

3.a) Código correlacao.m

```
function [y] = correlacao(h, x)
    nx = length(x);
    nh = length(h);
    ny = nx + nh - 1;
    y = zeros(1, ny);
    for i = 1:ny
        for j = 1:nh
            if ((i - j + 1) > 0 && (i - j + 1) <= nx)
                y(i) = y(i) + h(nh - j + 1) * x(i - j + 1);
            end
        end
    end
end
```

```
Command Window
>>
>> a=[1 2 3];
>> b=[1 2];
>> c=correlacao(a,b) % com 'b' fixo c= [3 8 5 2]
   c=correlacao(b,a)    % com 'a' fixo c= [ 2 5 8 3]

c =

     3     8     5     2


c =

     2     5     8     3
```

Figura 12: Verificação da função correlação.

3.b) Detecção do Pulso de Radar

O sinal $x1$ foi inserido no ruído $x2$ para gerar o sinal recebido $x3$. Através da correlação cruzada, identificamos o ponto de máxima semelhança.

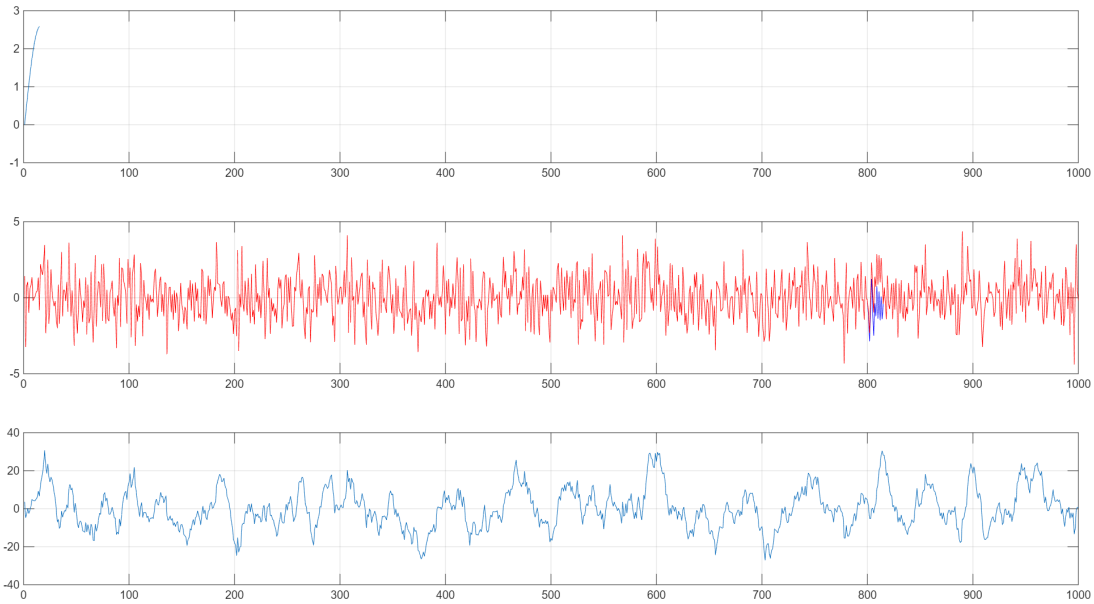

Figura 13: Sinais e resultado da correlação com o pico de detecção.

Conclusão Parcial: O pico ocorreu próximo ao índice 814, comprovando a eficácia da correlação para recuperar sinais em ambientes com alta relação sinal-ruído.

Conclusão Final

A prática demonstrou que a convolução é a operação base para filtragem de sinais, enquanto a correlação é fundamental para sincronismo e reconhecimento de padrões. A visualização no domínio da frequência foi essencial para validar o comportamento dos sistemas implementados.